

DE L'ŒIL QUI VOLE BAS

James Wallace Black photographiait déjà Boston depuis une montgolfière en 1860 : le même geste, voir le sol d'en haut pour le reconstruire, que le drone d'aujourd'hui répète, image par image assemblée.



FIG. IX. JAMES WALLACE BLACK, « BOSTON, AS THE EAGLE AND THE WILD GOOSE SEE IT », 1860

Structure from Motion, recouvrement de vol, MNS/MNT, points d'appui au sol, planification et limites de la photogrammétrie par drone.

SOMMAIRE

1. DE LA PHOTO AÉRIENNE AU MODÈLE 3D : LE PRINCIPE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

2. LE RECOUVREMENT : CONDITION INDISPENSABLE À LA RECONSTRUCTION

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU VOL DE DRONE EN FRANCE

Le module Le Regard traite l'image satellite, acquise depuis 700-800 km d'altitude, résolution fixée par le capteur. Cette salle traite l'image aérienne rapprochée, acquise par drone ou avion à quelques dizaines ou centaines de mètres : une autre échelle, une autre méthode — reconstruire un modèle 3D à partir de nombreuses photos qui se recouvrent, plutôt que lire directement des bandes spectrales. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : GÉORÉFÉRENCEMENT PAR POINTS DE CONTRÔLE

Le module Fondements pose déjà le principe des points de contrôle pour caler une image sur un référentiel — cette salle l'étend à un modèle 3D entier.

LYCÉE

1. DE LA PHOTO AÉRIENNE AU MODÈLE 3D : LE PRINCIPE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

La photogrammétrie reconstruit la géométrie 3D d'une scène à partir de plusieurs photographies 2D qui se recouvrent, prises sous des angles légèrement différents — le même

principe que la vision stéréoscopique humaine (deux yeux, deux points de vue légèrement décalés, le cerveau reconstitue la profondeur), mais appliqué à des dizaines ou des centaines d'images plutôt qu'à deux.

EXEMPLE

ORDRE DE GRANDEUR : À QUELLE ÉCHELLE PASSE-T-ON D'UN SATELLITE À UN DRONE

Un pixel Sentinel-2 (module Le Regard) couvre 10 m au sol. Un drone volant à 100 m d'altitude avec un capteur grand public produit typiquement un pixel de 2 à 3 cm au sol — un facteur d'échelle d'environ 300 à 500 entre les deux, qui explique pourquoi la photogrammétrie de drone détecte des objets et des défauts (une fissure de chaussée, un pied de vigne isolé) totalement invisibles à l'échelle satellite.

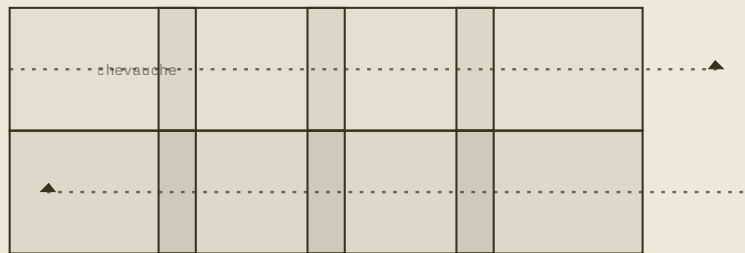
LYCÉE

2. LE RECOUVREMENT : CONDITION INDISPENSABLE À LA RECONSTRUCTION

Un point du terrain ne peut être positionné en 3D que s'il est visible sur au moins deux photos prises sous des angles différents. Un plan de vol de drone impose donc un recouvrement systématique entre images consécutives (recouvrement longitudinal, le long d'une même bande de vol) et entre bandes adjacentes (recouvrement latéral).

TYPE DE RECOUVREMENT	VALEUR TYPIQUE	CONSÉQUENCE SI INSUFFISANT
Longitudinal (le long d'une bande)	70-80 %	Trous dans la reconstruction, zones jamais vues sous deux angles
Latéral (entre bandes adjacentes)	60-70 %	Décalages ou trous entre les bandes de vol adjacentes

recouvrement longitudinal (70-80 %)



bande 1 (aller) – bande 2 (retour) – chaque point vu sous ≥ 2 angles

PLANCHE XXI. UN PLAN DE VOL EN BANDES PARALLÈLES : RECOUVREMENT LONGITUDINAL ENTRE PHOTOS CONSÉCUTIVES, RECOUVREMENT LATÉRAL ENTRE BANDES ADJACENTES.

ATTENTION

UN RECOUVREMENT INSUFFISANT NE SE VOIT QU'APRÈS COUP

Les photos elles-mêmes peuvent sembler nettes et bien exposées ; le manque de recouvrement ne se révèle qu'au traitement, sous forme de trous dans le nuage de points ou l'orthophoto finale, généralement après le vol — d'où l'importance de planifier le recouvrement en amont plutôt que de l'improviser sur le terrain.

LYCÉE

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU VOL DE DRONE EN FRANCE

Un vol de drone à usage professionnel (photogrammétrie, inspection) en France est encadré par la réglementation européenne applicable depuis 2021, elle-même déclinée localement : catégorie « ouverte » pour les vols à faible risque en vue directe, catégorie « spécifique » (autorisation préalable) dès que le vol sort de ce cadre (hors vue directe, au-dessus d'un rassemblement de personnes, en zone urbaine dense selon le poids de l'appareil).

- Vérifier systématiquement les zones d'interdiction ou de restriction de vol (proximité d'aérodrome, site militaire, zone Natura 2000 sensible) avant toute planification, via la carte officielle dédiée

- Le télépilote doit détenir une attestation adaptée à la catégorie de vol, distincte d'un simple permis de loisir
- Le survol de propriétés privées ou de personnes non impliquées dans l'opération reste encadré même en catégorie ouverte
- Bilan — à retenir : la photogrammétrie reconstruit une scène 3D à partir de photos qui se recouvrent, comme une vision stéréoscopique généralisée ; un recouvrement insuffisant (moins de 70-80 % longitudinal, 60-70 % latéral) ne se révèle qu'au traitement ; un vol professionnel en France est encadré (catégories ouverte/spécifique, zones interdites, attestation de télépilote).

VOIR AUSSI : CONTINUER : LE LIDAR, UNE ALTERNATIVE ACTIVE À LA PHOTOGRAMMÉTRIE

La salle suivante détaille le principe du temps de vol laser, une autre façon de mesurer le terrain depuis les airs.